UC Comunicação e Multimédia

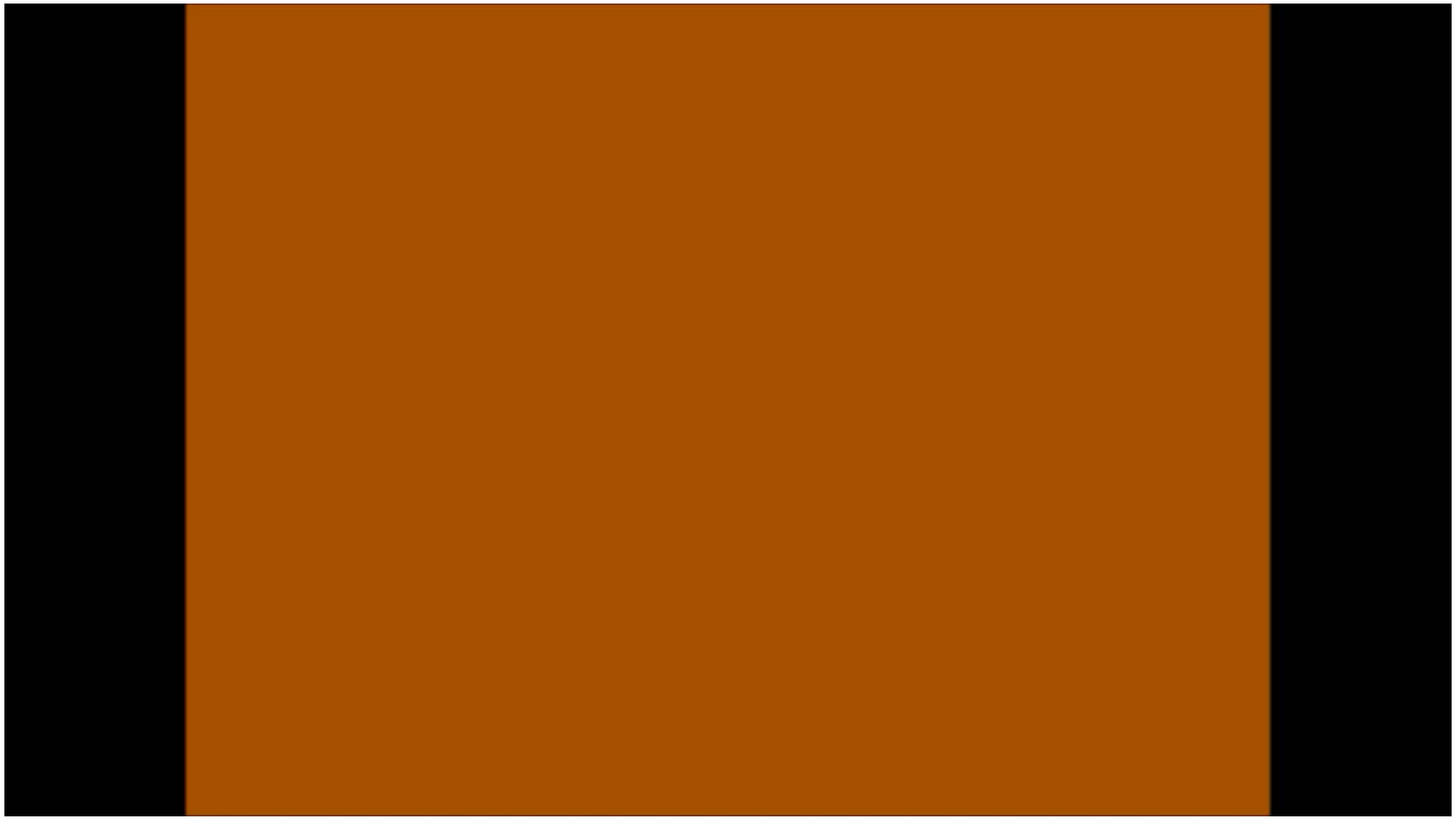
Mestrado em Gestão Cultural

Faculdade de Artes e Humanidades

Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas

UNIVERSIDADE da MADEIRA

EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO



https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Multimédia como múltiplos meios ou intermediários

Media –meio, medium, intermediário

"O meio é a mensagem"

Marshall McLuhan

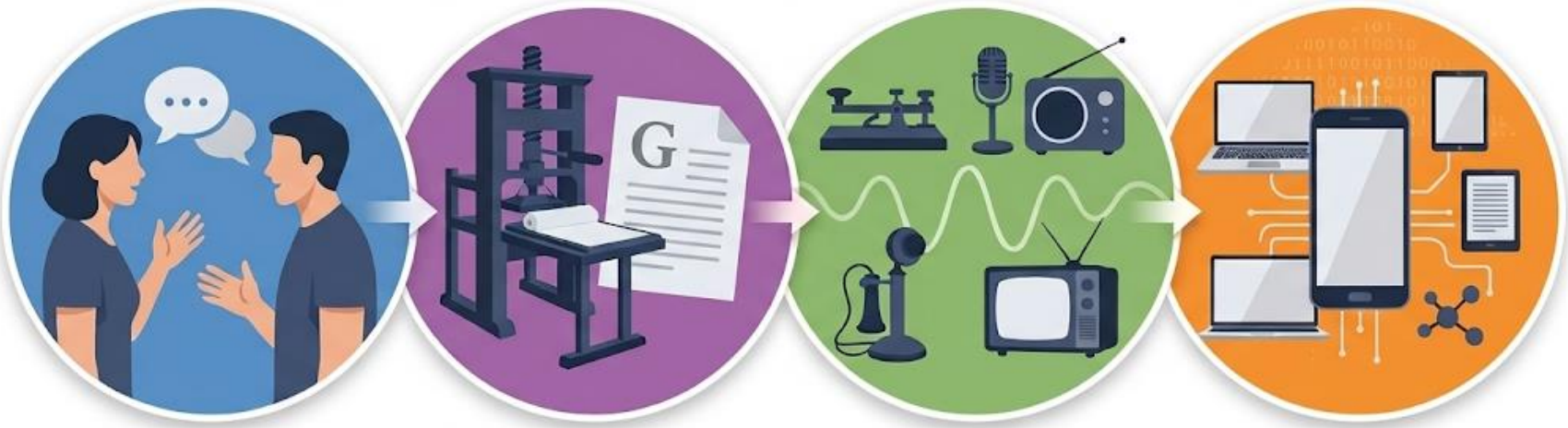
Multi – *multus*, numerosos ou vários

Aprentação: O corpo humano (voz, gestos) – requer uma presençã física

Representação: Textos, pinturas, fotografias

Transmissão: Rádio, TV, Internet

TIPOLOGIA DOS MEIOS



MEIOS PRIMÁRIOS

Comunicação face a face e presença física.

MEIOS IMPRESSOS

Reprodução em massa com a prensa de Gutenberg (1450).

MEIOS ANALÓGICOS (SÉC. XIX/XX)

Baseados em sinais físicos (telégrafo, rádio, TV).

MEIOS DIGITAIS (SÉC. XXI)

Baseados em código binário e convergência

MEIOS ANALÓGICOS

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Sinais contínuos (elétrico, meânico ou magnético) que varia ao longo do tempo

- Depende de um suporte físico (fita, película, disco de vinil)
- Degradação (perde qualidade a cada cópia)
- O ruído faz parte do sinal
- É linear ou seja para voltar ao início e preciso passa por todas as etapas (rebobinar uma fita VHS)

TELÉGRAFO Século XIX

O sinal deixa de ser apenas uma vibração mecânica e passa a ser um pulso codificado. Primeiro passo para a digitalização, pois usava pontos e traços (um sistema binário).

Cooke e Wheatstone (Reino Unido)- Samuel Morse (EUA),

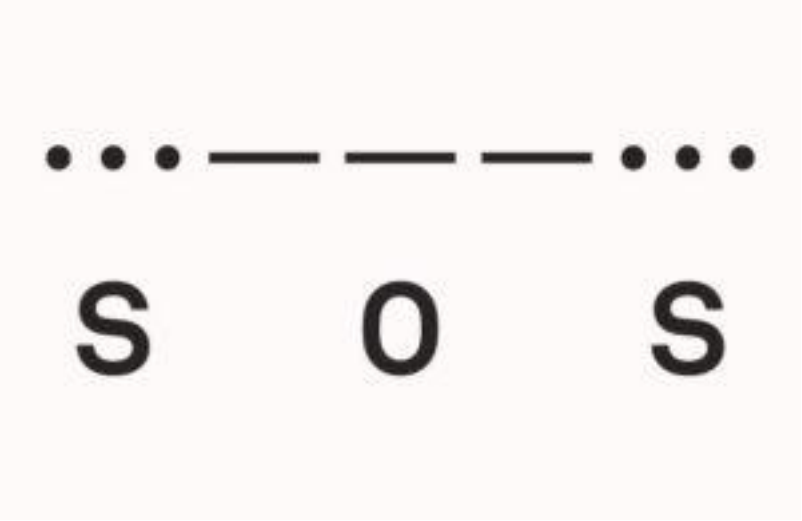
Primeira mensagem telegráfica pública foi:

"What hath God wrought?" (O que Deus criou?).

Código Morse (1844–1876)

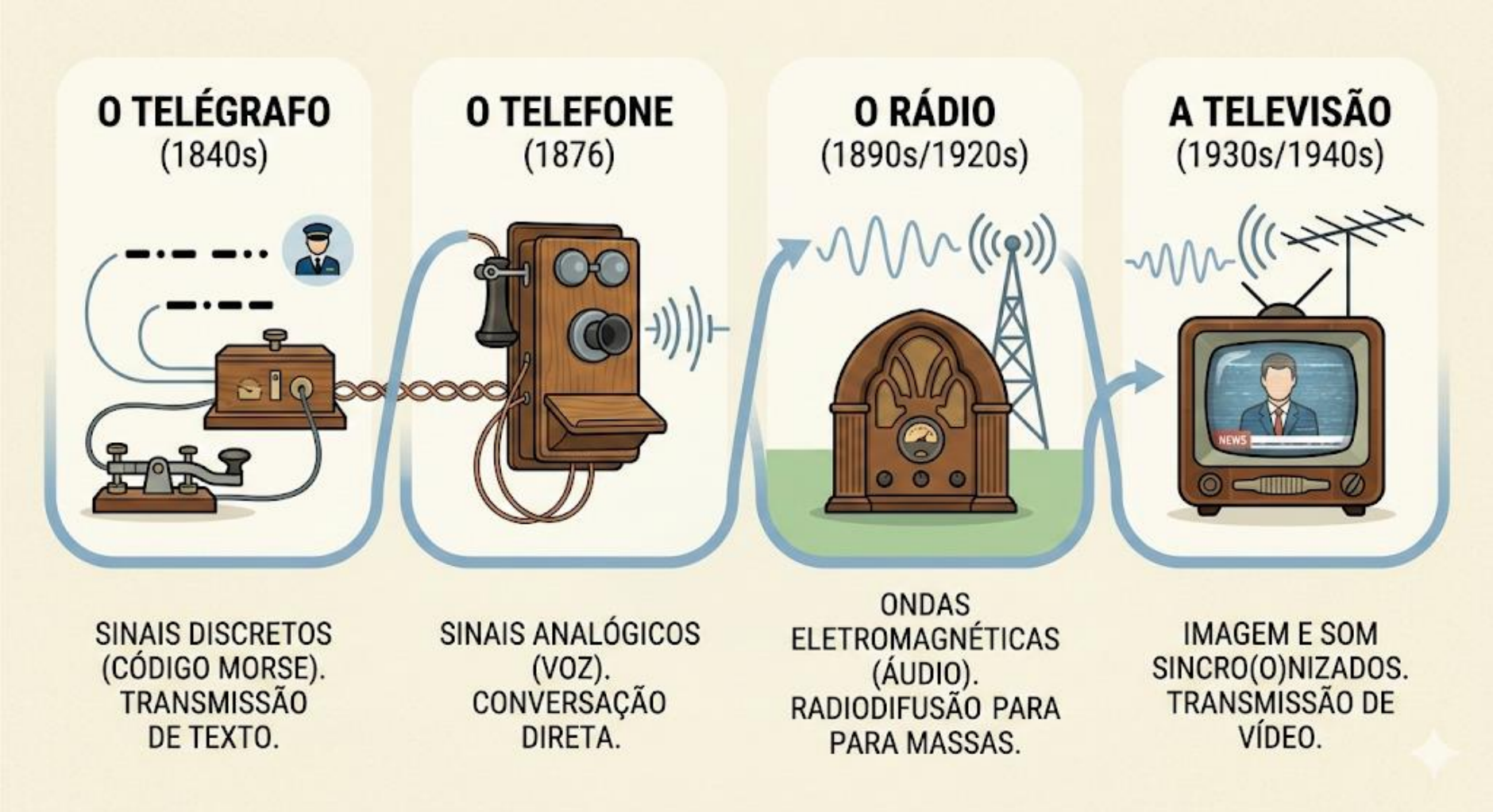
Primeira tentativa de transformar o alfabeto numa sequência de sinais, por meio de pontos e traços.

A	B	C	D	E	F
·–	–···	–·–·	–··	·	··–·
G	H	I	J	K	L
––·	····	··	·–––	–·–	·–··
M	N	O	P	Q	R
––	–·	–––	·––·	––·–	·–·
S	T	U	V	W	X
···	–	··–	···–	·––	–··–
Y	Z	0	1	2	3
–·––	––··	–––––	·–––––	··–––––	···–––
4	5	6	7	8	9
····–	·····	–·····	––·····	–––·····	––––·



Save Our Souls

Evolução nos meios



Evolução nos meios

A	B	C	D	E	F
·–	–···	–·–·	–··	·	··–·
G	H	I	J	K	L
––·	····	··	·–––	–·–	·–··
M	N	O	P	Q	R
––	–·	–––	·––·	––·–	·–·
S	T	U	V	W	X
···	–	··–	···–	·––	–··–
Y	Z	0	1	2	3
–·––	––··	–––––	·–––––	··–––––	···–––
4	5	6	7	8	9
····–	·····	–····	––···	–––··	––––·

Código Morse

0	0011 0000	L	0100 1100	g	0110 0111	"	0010 0010
1	0011 0001	M	0100 1101	h	0110 1000	'	0010 0111
2	0011 0010	N	0100 1110	i	0110 1001	(	0010 1000
3	0011 0011	O	0100 1111	j	0110 1010	)	0010 1001
4	0011 0100	P	0101 0000	k	0110 1011	*	0010 1010
5	0011 0101	Q	0101 0001	l	0110 1100	+	0010 1011
6	0011 0110	R	0101 0010	m	0110 1101	,	0010 1100
7	0011 0111	S	0101 0011	n	0110 1110	-	0010 1101
8	0011 1000	T	0101 0100	o	0110 1111	.	0010 1110
9	0011 1001	U	0101 0101	p	0111 0000	/	0010 1111
		V	0101 0110	q	0111 0001	:	0011 1010
A	0100 0001	W	0101 0111	r	0111 0010	;	0011 1011
B	0100 0010	X	0101 1000	s	0111 0011	=	0011 1101
C	0100 0011	Y	0101 1001	t	0111 0100	?	0011 1111
D	0100 0100	Z	0101 1010	u	0111 0101		
E	0100 0101			v	0111 0110		
F	0100 0110	a	0110 0001	w	0111 0111		
G	0100 0111	b	0110 0010	x	0111 1000		
H	0100 1000	c	0110 0011	y	0111 1001		
I	0100 1001	d	0110 0100	z	0111 1010		
J	0100 1010	e	0110 0101				
K	0100 1011	f	0110 0110	!	0010 0001		

ASCII (Unicode)-Código Binário

Evolução nos meios

UNIVERSIDADE da MADEIRA

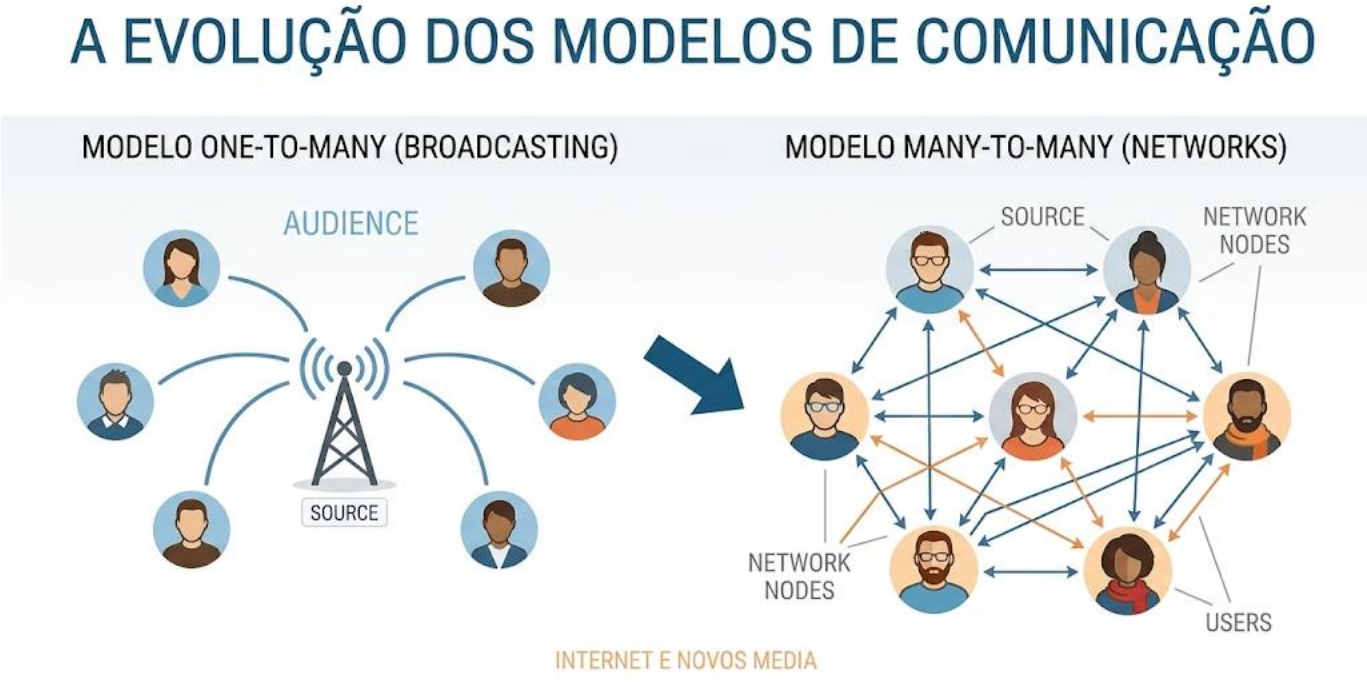
- Depende de um suporte físico: fita, película, disco de vinil.
- Degradação: perda de qualidade a cada cópia realizada.
- O ruído faz parte do sinal
- A informação é continua; por tanto, para voltar ao início é preciso passar por todas as etapas (como rebobinar uma fita VHS)

Meios analógicos

- Armazenamento em nuvem: os dados são codificados em bits (0 e1), permitindo maior eficiência e organização (playlists).
- Cópias digitais são idênticas.
- Tecnicamente, ruídos existem no sinal digital, mas eles são eliminados ou corrigidos por algoritmos antes da interpretação dos dados.
- Informação pode ser obtida a qualquer ponto do conteúdo.

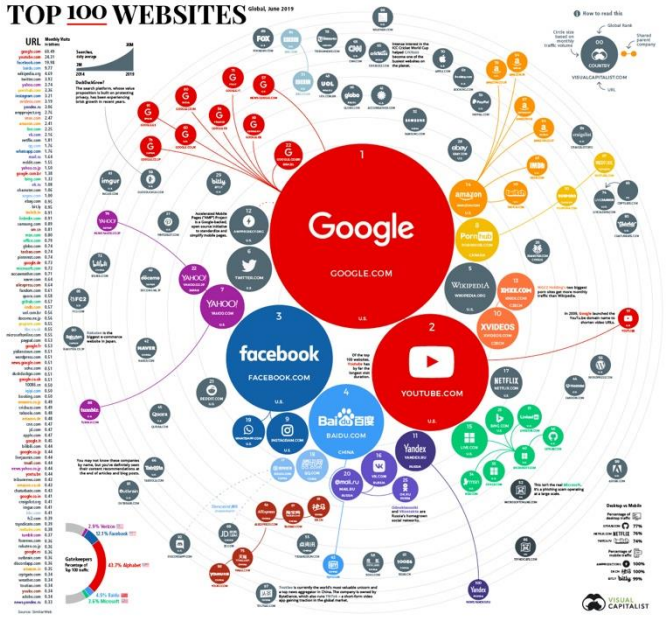
Meios digitais

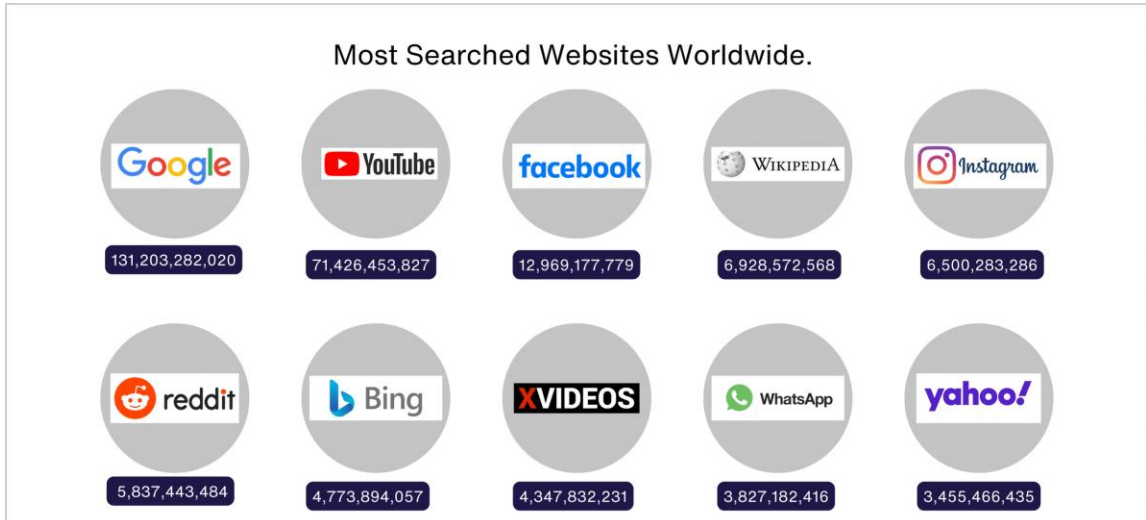
A linearidade dos suportes físicos foi profundamente alterada pela convergência digital. Internet não é apenas um canal, mais um ecossistema que absorve rádio, TV e imprensa



Da recetividade passiva à agência digital

As existência desta rede global de informação exigiu o desenvolvimento de mecanismos de gestão e criação digital.





Público-Alvo ou Persona

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Representação fictícia, de forma humanizada de um utilizador/cliente/ ou nonhuman persona

Dados

- Nome
- Habilitações literárias
- Profissão
- Histórico pessoal
- Motivação
- Cenário de uso
- Expectativas
- Necessidades

Persona 1

Marcelo, o alternativo

Dados demográficos	Tecnologia	Descrição do perfil
Homem, 30 anos, solteiro	•Utiliza computador para acessar e participar lista de discussões sobre cinema alternativo.	Costuma ir ao cinema até quatro vezes por mês. Participa de listas de discussões com foco no cinema alternativo e de lá consegue sugestões do próximo filme que vai assistir.

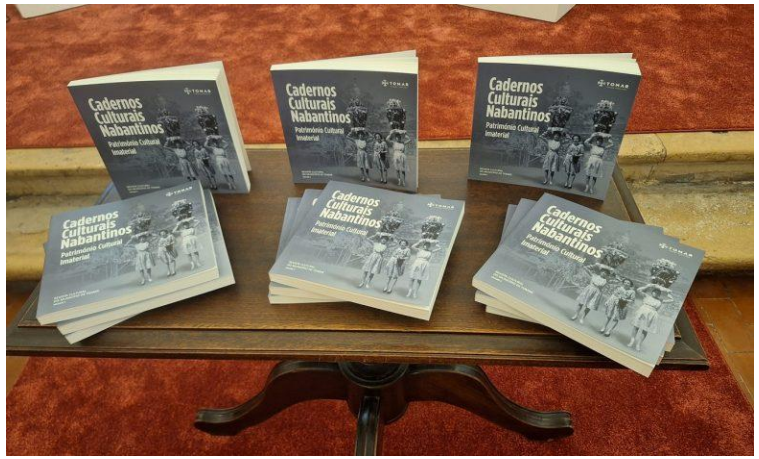
Motivação	Recursos	Expectativas
Assistir filmes bons que não passam em grandes cinemas , que são para públicos diferenciados (alternativos)	Não compra pela internet porque não acha seguro, prefere comprar nas bilheterias do cinema	Espera sempre filmes assistir intimistas e que exibem filmes do circuito alternativo: filmes de arte, estrangeiros e de diretores específicos

Implicações no desenho de multimédia

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Design Visual e Estética (Look & Feel)

Livro para crianças



Livro para adultos

Accessibilidade e inclusão

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Literacia digital

User Interface – UI

User Experience – UX

Conteúdos

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Arquitetura de Informação e Carga Cognitiva

A persona determina a densidade de informação que o produto pode suportar.

Progressive Disclosure é uma técnica de mostrar apenas o necessário para não sobrecarregar a persona.

Que tipo de ícones, metáforas ou terminologia a persona reconhece? (Ex: Um público técnico prefere termos específicos, enquanto outros preferem uma linguagem natural).

Tecnologias

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Devem ser adequadas:

Nível de literacia digital do utilizador (cognitive overload);

Equipamento ao qual o utilizador tem accesso;

Integridade e a privacidade do utilizador.

"A tecnologia deve ir ao encontro das necessidades da persona, e não das tendências do momento."

Actividade - Persona

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Cada grupo (4) deverá selecionar três das plataformas apresentadas no mapeamento da rede global (ex: Reddit, Instagram, Wikipedia ou YouTube).

Escolha um destas plataformas e identifique uma Persona/Perfil representativa deste grupo, detalhando:
Interesses, linguagem utilizada, que lacunas de informação ou necessidades tenta preencher? O utilizador procura informação, entretenimento ou pretencer a uma comunidade?

Se fossem gestores de um projeto cultural, que mecanismos digitais criariam para captar a atenção e a colaboração desta Persona?

Pitch 2 minutos

Websites no âmbito da Gestão Cultural

Os websites dedicados aos museus transcendem a promoção da sua identidade institucional, consolidando-se como plataformas multifuncionais.

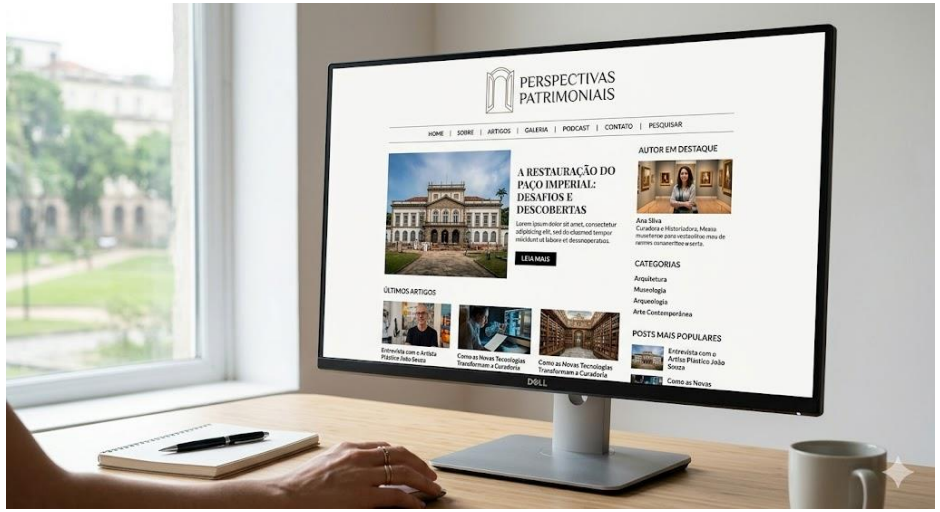
3D Virtual tour – Museu Maritim de Barcelona
https://www.mmb.cat/en/exhibitions/breaking-ships-breaking-lives-2/
https://www.mmb.cat/en/exhibitions/invasive-marine-species-the-silent-threat/

Visita ao Monastery of Petra
https://tapestry.cyark.org/content/petra

Blogs

Permite que a informação seja atualizada com frequência:

Artigos de opinião de curadores, entrevistas com artistas, reflexões sobre exposições temporárias, processos de restauro em curso.

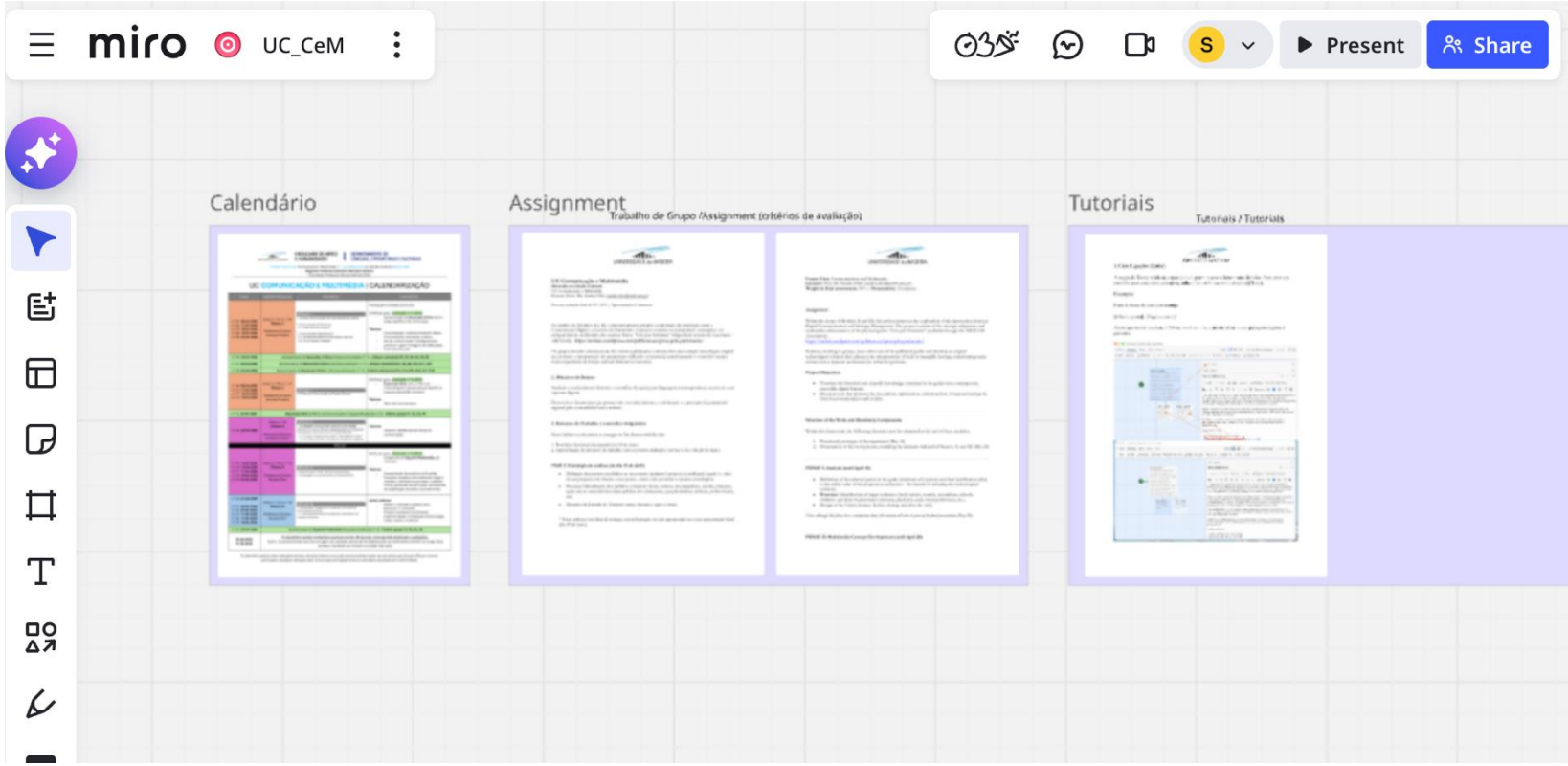


Actividade / criação de um museu virtual

Individualmente, devem escolher um museu da Região Autónoma da Madeira (RAM) e selecionar **6 obras** é criar, (utilizando a ferramenta https://metasteps.com/) uma "sala de exposição minimalista" que funcione como um convite visual ao museu físico.

Museu de Arte Sacra, Museu Quinta das Cruzes, Museu de Fotografia - Vicentes, Museu Henrique e Francisco Franco, Museu de História Natural, etc.

Ferramenta para organizar o projeto



08/04/2026

UNIVERSIDADE da MADEIRA

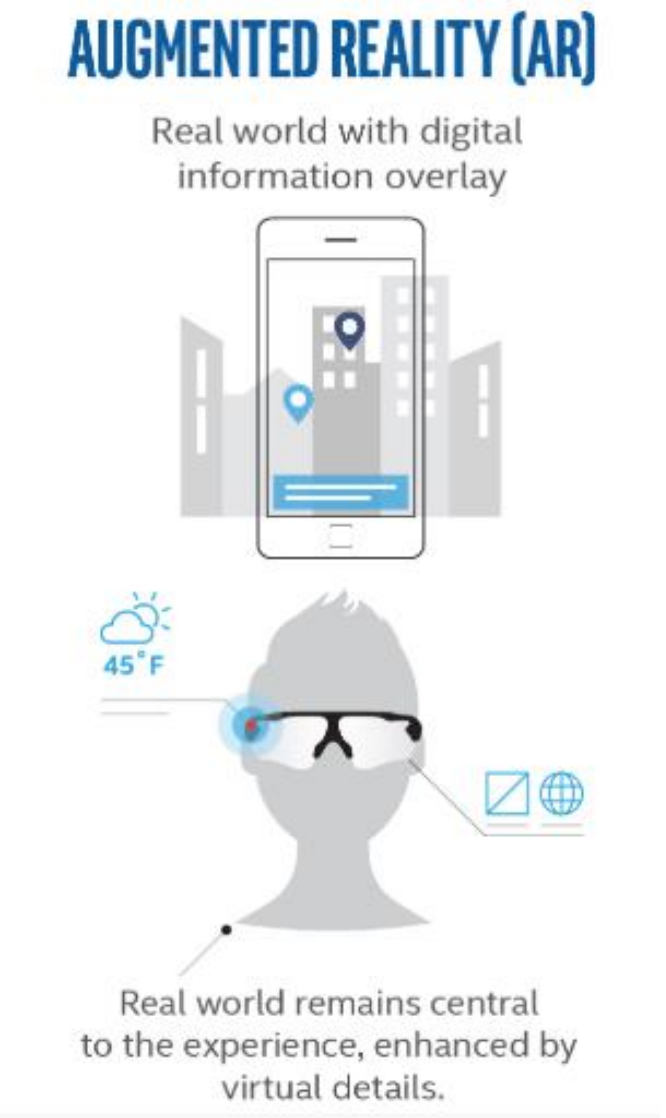
Tecnologias Imersivas

Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), Realidade Mista (MR)

As tecnologias imersivas são um conjunto de ferramentas e sistemas que utilizam informação digital, sensores e feedback multisensorial para criar uma experiência que "envolve" o utilizador.

Realidade Aumentada

É uma tecnologia que integra elementos virtuais (como modelos 3D, gráficos, vídeos, imagens 3D ou informações) ao mundo real, em tempo real, sobrepondo o conteúdo digital ao ambiente físico à sua volta, geralmente através da câmara de um smartphone, tablet ou óculos especiais (óculos inteligentes).



Como funciona

O dispositivo captura o ambiente do utilizador utilizando câmaras, sensores e outras tecnologias

GPS
Accelerometer
Gyroscope
Depth tracking

Os dados são recolhidos e processados para determinar onde colocar objetos de Realidade Aumentada.

Render of 3D Models
Animations, etc

Os utilizadores podem visualizar objetos de Realidade Aumentada em tempo real através do seu dispositivo.

Display of animations, vídeo clips,
Text, AR 3D Models

Equipamento

Óculos RA como Microsoft HoloLens, Magic Leap, or Google Glass Enterprise Edition

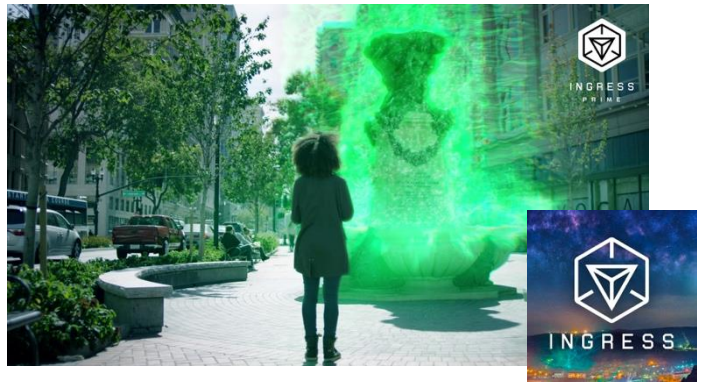
Mobile Devices

Contact lens

AR Headsets like certain models of Oculus Rift

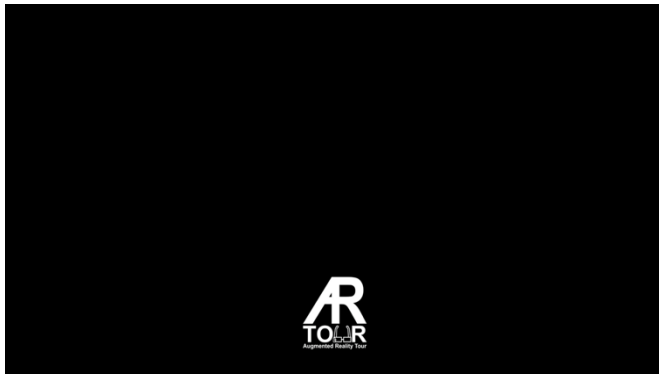
Jogos (RA)

by Niantic



Zhonggen, Yu. "A meta-analysis of use of serious games in education over a decade." *International Journal of Computer Games Technology* 2019 (2019).

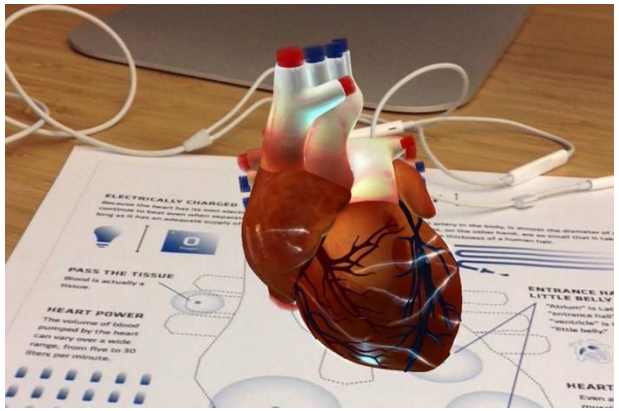
Arquitectura



ArchiCGI

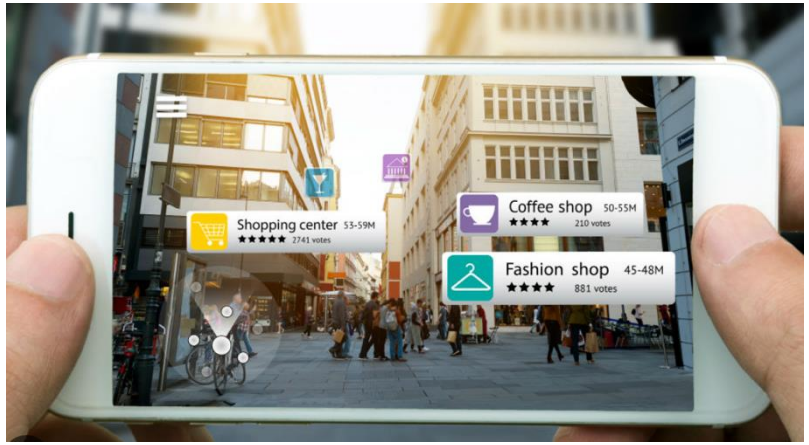
ARindu Augmented Reality App

Formação

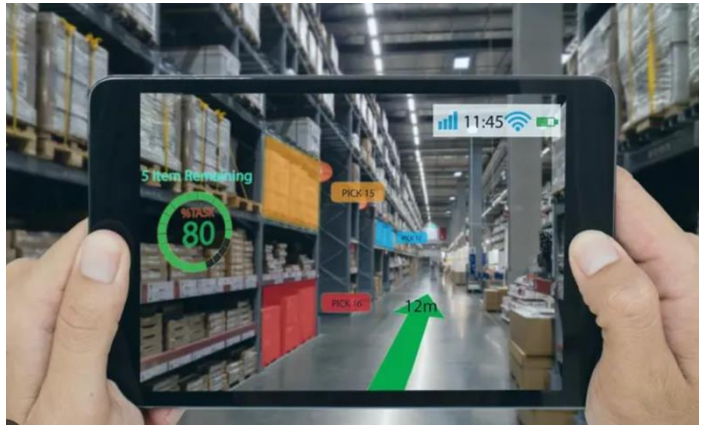

ELECTRICALLY CHARGED
PASS THE TISSUE
HEART POWER

SERVICE &MAINTENANCE AUGMENTED REALITY

Marketing


Shopping center 53-59M
2741 votes
Coffee shop 50-55M
210 votes
Fashion shop 45-48M
881 votes

178 cm
79 cm


11:45
5 Item Remaining
80
12m

Benefícios e limitações desta tecnológia

Benefícios

Torna a comunicação mais dinâmica e envolvente (campanhas publicitárias que permitem experimentar virtualmente produtos, filtros interativos em redes sociais).

Facilita a compreenão de conceitos complexos, tornando a informação mais acessível e intuitive (instruções de montage de produtos em RA)

Pode adaptar o conteúdo digital ao perfil ou localização do utilizador (app que permite "experimentar" roupas)

Retenção da mensagem com conteúdos imersivos são mais memoráveis, aumentando o impacto da comunicação (logo em 3D aumenta a visualidade da marca).

Integração multimodal ou seja combina texto, imagem, video e som (livros interativos com animações ao apontar a câmara do telemóvel)

Limitações

Dependência de hardware e software, já que nem todos os diapositios são compatíveis (a RA precisa de processadores potentes)

A curva de aprendizagem ou aprender a interagir com a interface, tornando a comunicação menos imediata

Custos e complexidade do desenvolvimento: investimento na tecnologia, design e programação especializada

O seu uso prolongado pode causar cansaço visual ou sobrecarga de informação

Problemas com a iluminação pode comprometer a experiência

Algumas app podem utilizar dados sensíveis, como localização ou imagens onde o utilizador esta localizado

Realidade Virtual

A tecnologia de Realidade Virtual (VR) oferece aos utilizadores a oportunidade de sentirem-se completamente parte de ambientes digitais gerados por computador.

https://www.youtube.com/watch?v=B7LwauHpGjE

Realidades Mistas (RM)

Evolução da AR onde os objetos digitais não estão apenas "por cima" da realidade, mas interagem a realidade

https://www.youtube.com/watch?v=bcnkPraJmeo

Metaverso

Decentraland

horizon
Worlds
FACEBOOK

NIKELAN
HYUNDAI
MOBILITY
ADVENTURE

Fashion Store
SWEATSHI
AND PANT
COMBO
Price : 0.010 ET
BUY NOW

https://www.youtube.com/watch?v=VdQ5CXjhgC0

Ferramentas

https://www.delightex.com/